具身基础模型的高效训练与实时推理

从 Transformer 优化到 VLA / WAM 机器人闭环执行

Foundation of Embodied AI ·Xiong Zeng and contributors

2026-10-20

目录

1. 先分清三个优化目标 . . . 2
2. 为什么 Transformer 与 WAM 训练昂贵? . . . 3
3. FlashAttention：高效而精确的 Attention . . . 3
4. 高效训练：VLA 与 WAM 分别优化什么? . . . 4
5. KV Cache 与 DiT Caching：复用的边界 . . . 5
6. Flow Matching 与 WAM 少步推理 . . . 6
7. 实时机器人：异步推理与闭环执行 . . . 7
8. π0.5、GR00T、DreamZero 与 Dream-1 对比 . . . 7
9. 实际技术选择：先诊断，再优化 . . . 8
10. 六个容易混淆的问题 . . . 8
11. 结论 . . . 9
参考资料 . . . 9

课程仓库 ·English ·流匹配 ·后训练 ·PDF

项目	说明
主题	高效训练与实时推理
修订日期	2026-10-20
许可	CC BY 4.0 ·Xiong Zeng and contributors

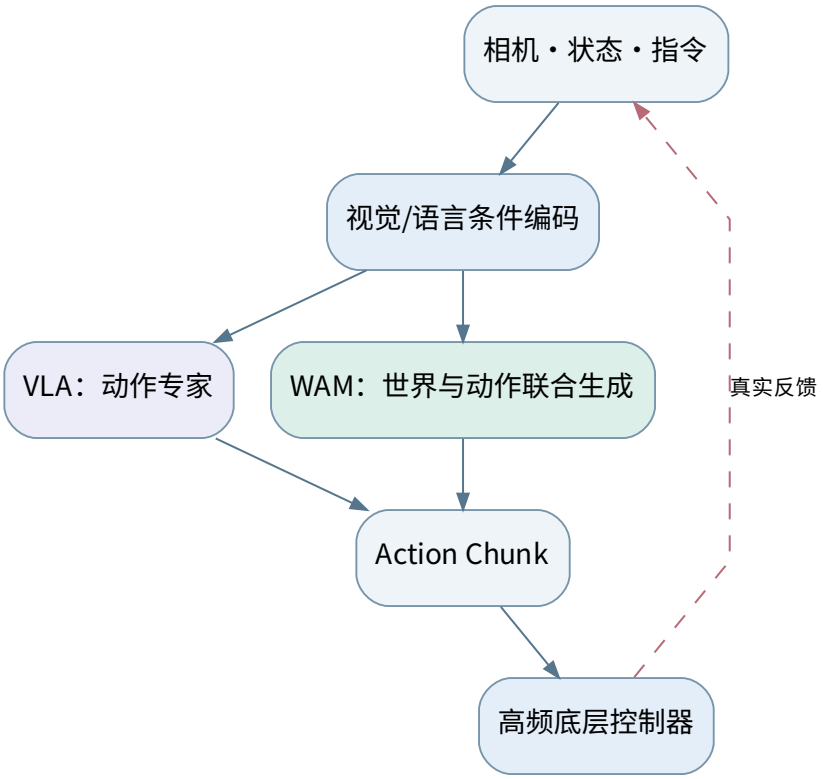
1. 先分清三个优化目标

本章定位。本讲义衔接 Transformer、Flow Matching、VLA、WAM 与机器人控制课程，集中回答三个问题：基础模型如何更省算力地训练，生成模型如何低延迟地推理，以及较慢的 VLA / WAM 如何持续驱动真实机器人。不重复 WAM 架构综述或后训练算法的完整推导；不包含代码和实验操作。

具身基础模型通常包含视觉编码、语言/时序主干与动作生成模块。VLA 主要从当前观测输出动作；一些 WAM 还预测未来视频、几何状态或紧凑潜在世界表征，并使世界预测与动作相互约束。**“是否使用 Transformer” 与 “是否预测未来世界” 是两个不同维度**。

场景	主要约束	应关注的指标
预训练和微调	算力、显存、数据吞吐	GPU-hours、step/s、峰值显存、验证任务表现
VLA / WAM 推理	前缀处理、迭代生成、视觉 Token	每次请求的 p50/p95/p99、GPU 显存、Action Chunk 延迟
机器人闭环执行	观测新鲜度、时延抖动、连续性	观测到动作时延、动作缓冲余量、跟踪误差
高频底层控制	状态反馈、接触与安全	控制频率、力/位姿跟踪、超时保护

图 1：VLA / WAM 的计算与闭环控制链路（概念图）



高频控制不要求基础模型高频前向。一种可行的分层方式是：VLA / WAM 每隔一段时间生成动作块，低层位置、速度、力矩或阻抗控制器以较高频率执行和修正。必须区分模型请求频率、Action Chunk 覆盖时长、低层伺服频率与实际反馈频率。

把一次请求的延迟粗略拆分为

$$T_{\text{req}} \approx T_{\text{camera}} + T_{\text{pre}} + T_{\text{encoder}} + T_{\text{context}} + T_{\text{generator}} + T_{\text{transfer}} + T_{\text{queue}}.$$

这是**排查瓶颈的分项**；实际各阶段可能重叠执行，不能简单把任何单项加速比当成端到端加速比。WAM 的 $T_{\text{generator}}$ 可能包含视频和动作联合去噪；是否真的解码视频像素供外部展示，取决于部署方式。

2. 为什么 Transformer 与 WAM 训练昂贵?

2.1 Attention 的计算与显存

对于输入 $X \in \mathbb{R}^{L\times d}$，Scaled Dot-Product Attention 为

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V, \qquad \text{Attn}(Q,K,V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}} + M\right)V.$$

M 表示因果、模态或有效 Token 掩码。标准稠密 Attention 的算术复杂度约为 $O(L^2 d)$；显式中间注意力矩阵需要 $O(L^2)$ 存储。高分辨率多相机输入、视频历史和未来视频 Token 增大序列长度 L，因此长时域 WAM 更容易遇到 Attention 或激活显存瓶颈，但不是所有 WAM 都更慢。

2.2 视频 Token 为什么可能成为 WAM 的独立瓶颈?

若潜在视频包含 F 帧，每帧被编码为 $H' \times W'$ 个空间位置，再按 patch 分组，那么可用以下近似量级理解视频 Token 数：

$$L_{\text{video}} \propto F\,H'W', \qquad L_{\text{total}} = L_{\text{context}} + L_{\text{future}} + L_{\text{action}}.$$

这里 H', W' **已经包含** VAE 压缩与 patch 化带来的有效分辨率变化。未来视频即使最终不被显示，在联合视频–动作 DiT 中仍可能参与多轮计算。增加预测帧数、相机数或分辨率，可能同时提高训练激活、Attention 计算和推理延迟。高倍压缩又可能丢失接触、微小间隙和快速滑移信息，因此不能只追求 Token 数最小。

2.3 训练显存与数据管线

$$M_{\text{train}} \approx M_{\text{params}} + M_{\text{grads}} + M_{\text{optim}} + M_{\text{act}} + M_{\text{temp}}.$$

权重、梯度、优化器状态与中间激活应分别测量。量化 checkpoint 的文件大小不能代表全参数训练显存。视频模型还承担多视角解码、VAE 编码、帧率重采样、动作与图像时间戳对齐等成本。**当 GPU 利用率低时，优先排查 CPU 解码、SSD/网络吞吐及数据增强，而非直接叠加 GPU。**

3. FlashAttention：高效而精确的 Attention

3.1 问题源自中间矩阵与 HBM 访存

对单个 Head，朴素实现为

$$S = QK^\top/\sqrt{d}, \qquad P = \text{softmax}(S), \qquad O = PV.$$

虽然输出 O 只有 $L \times d$ 个元素，S 与 P 却都含 L^2 个元素。以 $L = 4096$、BF16（2 Byte）为例，**仅一个 Head 的一张** 4096×4096 矩阵就约需 32 MiB，还未计入其他 Head、梯度或临时张量。

3.2 Tiling 与 Online Softmax

FlashAttention 分块处理 Q, K, V，在片上保存稳定的 Softmax 统计量，避免将完整 S, P 物化到 HBM。设某一查询行已经累计最大值 m、指数和 ℓ 与未归一化值和 u；新块中的 logit 与 value 分别为 s_j, v_j，则

$$
\begin{aligned}
m' &= \max(m, \max_j s_j), \\
\ell' &= e^{m-m'}\ell + \sum_j e^{s_j - m'}, \\
u' &= e^{m-m'}u + \sum_j e^{s_j - m'} v_j, \\
o &= u'/\ell' \quad \text{（处理全部块后）}.
\end{aligned}
$$

它在浮点舍入误差范围内仍计算**精确 Softmax Attention**；没有把常规稠密 Attention 的 $O(L^2 d)$ 算术复杂度变为线性。FlashAttention-2 改进并行任务划分；PyTorch 的`scaled_dot_product_attention`（SDPA）可以在兼容时调用优化内核。[4,5,10]

技术	主要复用或节省什么?	是否近似?
FlashAttention	单次 Attention 内部的 HBM 访存/中间矩阵	否（舍入误差除外）
KV Cache	跨步骤**不变的上下文**所产生的 K/V	严格不变时否
DiT Caching	相邻去噪步中的速度/特征等计算	通常是近似复用
少步生成 / 蒸馏	减少生成器的模型调用次数	通常改变生成轨迹或模型

对 WAM 的启示。先测量每个 Attention 层的时延和显存，再判断使用 SDPA / FlashAttention、压缩 Token，还是减少联合 DiT 的迭代次数。FlashAttention 加速单次 Attention，无法直接消除几十亿参数 DiT 的重复前向。

4. 高效训练：VLA 与 WAM 分别优化什么?

技术	适用收益	主要代价或边界
BF16 / 混合精度	降低计算和部分显存成本	注意数值范围、支持的 GPU 与算子
FlashAttention / SDPA	降低长序列 Attention 访存	效果依赖 Mask、长度与设备
Activation Checkpointing	用重算换激活显存	反向传播更慢，不是自动提速
LoRA / 模块冻结	减少可训练权重和优化器状态	完整 Backbone 前向仍可能昂贵
FSDP / 参数分片	多卡分担参数及优化器显存	增加同步和通信
VAE 特征缓存	冻结视频编码器时避免重复编码	随机图像增强或时间采样改变时可能失效
视频 Token 压缩 / 时间下采样	降低 DiT 的上下文长度	可能损失运动、接触与时间对齐细节
数据预取 / 异步视频解码	避免 GPU 等待 CPU 或存储	需权衡 RAM、SSD 和 CPU 预算

4.1 VLA：分清视觉前缀与动作专家

在 $\pi 0/\pi 0.5$ 风格 VLA 微调中，视觉编码器、VLM 与动作专家不必采用相同的更新策略。冻结 Backbone 或使用 LoRA 可以减少可训练状态，但如果仍穿过完整网络做梯度传播，激活和前向计算不一定明显降低。在线 Off-policy RL 还应区分 Actor 推理、Replay 数据解码与 Learner 更新的瓶颈；这属于后训练基础设施问题，而非单一 Attention 算子问题。[1,7]

4.2 WAM：把“视频计算成本”单独列账

视频–动作联合训练可以抽象为

$$\mathcal{L}_{\text{joint}} = \mathcal{L}_{\text{video}} + \lambda_a \mathcal{L}_{\text{action}},$$

但这只是**便于计算分析的概念式**，并不代表所有 WAM 都采用独立相加的训练损失；例如 DreamZero 使用带权重的联合 Flow Matching 速度场目标。[11] 对这种模型应单独测量：视频 VAE、时空 DiT、动作头、序列长度以及梯度回传。可优先缓存**冻结且输入预处理稳定**的视频特征，再考虑减少预测帧数或改变参数更新范围。

精密操作限制。在旋拧、插入任务中，视频降采样与激进的潜在压缩可能隐藏碰撞边缘、接触建立和滑移。必须同时观察动作预测误差、接触连续性和真实任务成功率，而不是只看 GPU-hours。

5. KV Cache 与 DiT Caching：复用的边界

5.1 KV Cache 的内存与有效性

对 Transformer 第 ℓ 层，可缓存历史前缀的 Key / Value：

$$\mathcal{C}_t^{(\ell)} = (K_{1:t}^{(\ell)}, V_{1:t}^{(\ell)}), \qquad M_{\text{KV}} \approx 2 n_\ell B L h_{\text{kv}} d_h b.$$

其中 n_ℓ 为层数、B 为批量、L 为历史长度、h_{kv} 为 KV Head 数、d_h 为每头维度、b 为每元素字节数。举例：32 层、8 KV Heads、每头 128 维、BF16、batch=1、2048 Token，约占 256 MiB；这不包括模型权重。[1]

KV 能被**严格复用**的前提是缓存位置的深层表示不依赖后续变化的 Token，且权重、位置编码、Attention Mask 与输入语义保持一致。在条件前缀 p、变化的生成后缀 g 的场景下，可以用依赖关系示意：

$$M = \begin{bmatrix} M_{pp} & -\infty \\ M_{gp} & M_{gg} \end{bmatrix} \quad \text{（行：Query；列：Key）.}$$

右上角禁止**前缀读取可变后缀**，使前缀 KV 不受每次生成迭代影响。这个示意矩阵不是任意架构的通用 Mask。

5.2 π0 / π0.5：固定前缀与可变动作

令当前条件为 $c = (I, l, s)$，采用“$\tau = 0$ 干净、$\tau = 1$ 噪声”的约定：

$$x_\tau = (1-\tau)a + \tau\epsilon, \quad v^*(x_\tau, \tau, c) = \epsilon - a, \qquad \mathcal{L}_{\text{FM}} = \mathbb{E}\|v_\theta(x_\tau, \tau, c) - (\epsilon - a)\|^2.$$

采样时从 $x_1 \sim \mathcal{N}(0, I)$ 反向积分。**当前视觉/语言前缀在一次动作采样的多步积分中通常不变**，因此可先 Prefill，随后每个动作专家积分步骤只更新后缀并读取前缀 KV。传感器图像变化后，部分或全部缓存必须重算；“指令不变”并不保证图文混合前缀可继续原样复用。[1]

5.3 WAM：自回归上下文缓存不等于冻结未来视频

自回归 WAM 可以缓存已确认的历史上下文，对下一个未来视频/动作块进行联合去噪。DreamZero 在执行一个块后**用真实观测更新作为上下文的历史视频信息**，以限制开环生成误差沿后续块累积。[11] 工程实现必须维护时间戳、Attention Mask 与缓存状态一致性；若新的真实观测改变了旧 KV 所依赖的输入，相关状态需要更新或重算，不能无限期地把预测视频视为真实历史。

区别于 DiT Caching： DreamZero 的 DiT Caching 利用相邻 Flow Matching 步的预测速度方向相似性，在满足阈值条件时复用部分速度计算。论文报告，在其配置下有效 DiT 前向次数由 16 降至约 4；这种近似复用与具有因果依赖保证的 KV Cache 不等价。[11]

6. Flow Matching 与 WAM 少步推理

6.1 先辨认两种不同的推理开销

对以动作专家为主的 VLA，粗略分解为

$$T_{\text{VLA}} \approx T_{\text{encode}} + T_{\text{prefill}} + N_a T_{\text{expert}} + T_{\text{overhead}}.$$

对视频–动作联合 DiT WAM，更接近

$$T_{\text{WAM}} \approx T_{\text{encode}} + T_{\text{history}} + N_{\text{eff}} T_{\text{DiT}}(L_{\text{video}} + L_{\text{action}}) + T_{\text{overhead}}.$$

两式均为**诊断用近似**，不预设各阶段严格串行。减少采样步数、缩短视频上下文、加速单步 DiT、合并 CPU–GPU 调度都可能有效。不能认为减少 N 就按 N 的比例降低端到端延迟。

6.2 DreamZero：系统、实现、模型三级优化

DreamZero 使用 14B 参数的预训练视频扩散主干，对未来视频与动作进行联合生成。论文对一项朴素推理实现报告约 **5.7 秒/动作块**，通过 CFG 两卡并行、DiT Caching、`torch.compile` / CUDA Graphs、内核与调度优化、量化以及 DreamZero-Flash，最终在其 GB200 配置下报告 **约 150 ms/动作块、累计 38× 加速、约 7 Hz 闭环动作更新**。[11,12]

优化层级	核心思想	DreamZero 论文的定位
系统：CFG 并行	将条件/无条件分支分配给多卡	减少每次去噪的墙钟时间
系统：DiT Caching	近似复用相邻去噪步的速度	降低有效 DiT 调用次数
实现：编译/CUDA Graphs	减少 Python 与 Kernel 启动开销	降低 CPU 调度等待
实现：混合精度/量化	降低显存带宽与算力需求	需验证数值和动作质量
模型：DreamZero-Flash	调整联合视频–动作的训练噪声分布	使少步动作生成更加可靠

统计口径。 38× 是论文 Table 1 在指定硬件和优化链路下的累计速度比，不是 DreamZero-Flash 单独带来的 38×；论文 Table 3 的 **2.33×** 则是特定任务中 350 ms 与 150 ms 的比较，二者不能混用。

6.3 DreamZero-Flash：为什么不能直接把四步砍成一步？

视频与动作使用同一个去噪时间 t 时，模型主要见到 “两种模态噪声水平相近” 的训练分布。但单步推理可能需要在**预测视频仍较嘈杂**的条件下输出**接近干净的动作**，形成训练–推理不匹配。

DreamZero-Flash 在训练后期采用解耦时间采样，论文示例为

$$t_{\text{video}} = 1 - \eta, \quad \eta \sim \text{Beta}(7, 1), \qquad t_{\text{action}} \sim \mathcal{U}(0, 1), \qquad \mathbb{E}[t_{\text{video}}] = 0.125.$$

注意时间约定：这里 DreamZero 的 $t = 0$ 对应高噪声，恰与第 5.2 节展示的 $\pi 0$ 记号约定相反。因此，视频 t 偏向 0 是让模型反复学习 “视频仍含较强噪声时怎样预测动作”，而不是更快地生成高质量视频。这不是把视频分支简单关掉；世界预测仍为联合建模提供监督。[11]

方法（论文 Table 3）	去噪步数	Table bussing 任务进度	每块推理时间
DreamZero	4	$83\% \pm 6.1\%$	350 ms
DreamZero（直接改为一步）	1	$52\% \pm 10.2\%$	150 ms
DreamZero-Flash	1	$74\% \pm 10.1\%$	150 ms

这些是**特定桌面清理任务的 Task Progress（均值 ± 标准误）**，不是跨任务成功率；150 ms 不是任意 GPU、任意分辨率下都可达到的普适推理时间。结果揭示：**改变训练噪声分布，可能比直接减少求解器步数更有效地改善速度–动作质量折中。**

7. 实时机器人：异步推理与闭环执行

7.1 高频控制与动作块覆盖时间

设低层控制频率为 f_c，一个动作块含 H 个动作，则名义覆盖时间为

$$T_H = \frac{H}{f_c}.$$

例如 DreamZero 的一项双臂设置为 48 个动作、30 Hz，因此单块约覆盖 **1.6 秒**；但动作块长度 **不等于** 模型重新规划的间隔，也不等于闭环刷新率。[11]

同步生成容易产生块间等待；**朴素异步**可重叠执行和推理，却可能在切换时不连续；**RTC（Real-Time Chunking）**使用已经承诺执行的动作作为条件，通过约束/修复新块减少衔接突变。概念式为

$$\tilde{a}_{0:k-1} = a^{\text{committed}}_{0:k-1}, \qquad \tilde{a}_{k:H-1} \sim p_\theta(\cdot \mid o_t, a^{\text{committed}}_{0:k-1}).$$

这是动作衔接约束的示意，不是 RTC 完整算法。RTC 不保证原始 Transformer 推理更快；训练时动作前缀条件化是不同于推理时 inpainting 的后续技术。[2,3,8]

7.2 WAM：真实观测重置与异步生成

WAM 还必须维护 “**预测未来**” 与 “**实际发生**” 的区别：执行当前 Action Chunk 的同时预测下一块；收到带时间戳的真实相机/状态反馈后，更新历史上下文，使下一次生成不再依赖已被证伪的视觉预测。该机制与 RTC 可以互补，但 **DreamZero 的异步执行不应自动等同于已实现 RTC**。[11]

对动作缓冲区剩余 R 个控制动作的调度，实用的保守裕度条件为

$$T^{\text{p99}}_{\text{infer}} + T_{\text{network}} + T_{\text{jitter}} + T_{\text{margin}} < \frac{R}{f_c}.$$

它仅说明在该时延预算下较不容易 “饿死” 动作缓冲区，**不能证明闭环稳定或接触安全**。还需监测观测年龄（Age of Information）、p95/p99、块切换的速度/加速度连续性、控制跟踪误差及通信超时后的安全回退。

7.3 云端 WAM 的特殊问题

远程 WAM 可以集中部署大型 GPU，但网络时延、图像上行带宽、模型队列和动作下行同时进入控制闭环。设计时应明确：是否发送压缩图像还是潜在特征；传感器和机器人是否共享时间基准；过时回复是否丢弃；无法按期收到新块时是否减速、保持或安全停止。**服务端 “推理很快” 不能替代端到端时延分布**。

对于旋拧、插入，应让本地伺服与安全控制处理高频反馈、碰撞和力矩限制；网络模型负责相对低频的任务级动作更新，而不应独自承担高速力控稳定性。

8. π0.5、GR00T、DreamZero 与 Dream-1 对比

8.1 不同模型族的瓶颈不同

模型/架构路线	主要生成内容	优先优化项	核心部署限制
$\pi0/\pi0.5$ 风格 VLA	Flow Matching 动作块	条件前缀 KV、积分步数、RTC	视觉编码及块切换延迟
GR00T N1 风格 VLA	VLM 条件 + DiT 动作块	SDPA、DiT 调度、视觉前处理	动作块延迟、显存和接口
自回归世界模型	未来状态/视觉 Token	因果 KV、历史长度、Token 压缩	长历史缓存与误差累积
DreamZero 类联合 WAM	未来视频潜变量 + 动作	视频 Token、DiT Caching、Flash、异步	视频生成开销与系统复杂度

不能简单得出“所有 WAM 都比 VLA 贵”的结论：WAM 可以在潜在状态、低分辨率视频或不同模型规模上运行；相应比较应固定任务、动作频率、硬件与质量目标。[7,9,11]

8.2 Dream-1：云端服务的经济性不等于本地 GPU 成本

Dream Labs 于 2026 年 10 月发布 Dream-1 的官方介绍，称其通过 API 控制未见过的新机器人；文章公开的**服务标价**为 Dream-1 **3 美元/小时**、Dream-1-flash **2 美元/小时**，并称每次调用返回 **1.6 秒的动作序列**。[13]

这些数字只说明**官方公布的服务计费口径及返回动作时域**，不能用于推断其底层 GPU 数量、训练预算、单次请求真实网络延迟或本地部署能否达到同样的成本。特别是 1.6 秒的动作时域，并不意味着服务器需要 1.6 秒才产生动作。对云端服务，应单独测量 API 的 p99 端到端延迟、请求拥塞、图像上行和机器人执行接口。

8.3 比较 VLA 与 WAM 时必须同时报告什么?

至少报告：GPU 类型与数量、精度/量化方式、相机数与分辨率、历史/预测时域、去噪步数、Action Chunk 长度、模型实际推理延迟（最好 p50/p95/p99）、网络延迟、动作输出频率、低层执行频率，以及同一任务条件下的成功率/任务进度。**单独的 Tokens/s、模型参数量或每小时服务价格，都不足以判定哪种路线适合精密操作**。

9. 实际技术选择：先诊断，再优化

已测得瓶颈	优先方案	不建议先做
训练 OOM	BF16、缩短视频上下文、Checkpointing、PEFT/FSDP	从自写 CUDA Kernel 开始
GPU 忙碌度低	视频解码、VAE 缓存、数据预取、同步点排查	未定位瓶颈就加 GPU
Attention 占比高	SDPA/FlashAttention、Mask 核验、Token 压缩	默认所有 Mask 都有最快内核
VLA 动作生成慢	Prefix KV、积分步数、蒸馏、编译	只降步数，不测接触成功率
WAM 视频–动作 DiT 慢	预测 Token、DiT Caching、少步训练、量化	混淆 KV 与 DiT 缓存
模型够快但动作断续	异步执行、RTC、时序同步、缓冲余量	继续只优化网络层
云端推理偶发超时	端到端 p99、就近推理、丢弃过时回复、本地回退	只看服务端平均 latency
精密接触不稳定	提高观测频率、低层阻抗/力控、安全约束	把 WAM/RTC 视作安全控制器

工程优先级：先确保连续执行与基本安全，继而测量观测到动作的全链路延迟，最后依据剖析结果决定优化 Attention、联合 DiT、动作采样或通信。WAM 的潜在优势是引入世界演化先验；它并不免除对时序、延迟和接触反馈的系统工程。

10. 六个容易混淆的问题

Q1：FlashAttention、DreamZero-Flash 是同一种“Flash”吗? 不是。前者是在给定 Attention 运算中减少 IO；后者改变视频–动作联合生成的训练噪声分布，使少步推理更可靠。

Q2：KV Cache 和 DiT Caching 一样吗? 不一样。前者在依赖关系允许时严格保留稳定的 K/V；后者通常近似复用相邻采样步骤的模型预测或特征。

Q3：WAM 是否必须把未来视频解码为 RGB 才能控制? 不一定。联合生成时可以在潜在空间计算；是否显式渲染视频取决于结构和任务，但不渲染像素也未必消除生成视频潜变量的计算。

Q4：DreamZero 的 38× 是否就是一步生成带来的速度? 不是。38× 是多级优化累计效果；Table 3 的四步到一步对比约为 2.33×，且伴随特定任务进度变化。

Q5：150 ms/Chunk 是否等于机器人 30 Hz 闭环? 不是。模型产生新动作块的频率和低层动作执行频率不同；时间戳、观测更新和异步调度决定真正的反应能力。

Q6：研究 VLA / WAM 必须先掌握 CUDA 与 KV Cache 实现吗? 不必。应先理解工作负载、缓存有效性、训练显存、实时预算与本地安全控制；只有剖析证明确有算子瓶颈时，才深入 Triton/CUDA。

11. 结论

具身基础模型的 "高效" 不是单一推理毫秒数，而是**训练算力、模型延迟、观测新鲜度、动作连续性、真实任务成功率与部署成本**的共同约束。VLA 常聚焦视觉条件复用和动作专家的少步生成；WAM 还需管理视频 Token、联合 DiT 计算与历史世界状态的更新。

一句话记忆： FlashAttention 优化**一次** Attention；KV Cache 避免计算不变前缀；DiT Caching 近似复用**相邻去噪步**；DreamZero-Flash 用训练噪声调度支持**少步动作生成**；RTC 与异步执行让较慢的模型持续驱动机器人；高频反馈与安全仍由底层控制负责。

参考资料

1. Physical Intelligence, OpenPI `pi0.py`: Prefix KV caching and flow-matching sampling.
2. Black, Galliker & Levine, Real-Time Execution of Action Chunking Flow Policies, NeurIPS 2025.
3. Physical Intelligence, Real-Time Action Chunking with Large Models, 2025.
4. Dao et al., FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness, 2022.
5. PyTorch, Scaled Dot Product Attention 官方文档.
6. PyTorch, Maximizing Training Throughput Using PyTorch FSDP, 2024.
7. Physical Intelligence et al., $\pi 0.5$: a Vision-Language-Action Model with Open-World Generalization, 2025.
8. Black et al., Training-Time Action Conditioning for Efficient Real-Time Chunking, 2025.
9. NVIDIA et al., GR00T N1: An Open Foundation Model for Generalist Humanoid Robots, 2025.
10. Dao, FlashAttention-2: Faster Attention with Better Parallelism and Work Partitioning, 2023.
11. Ye et al., World Action Models are Zero-shot Policies (DreamZero), 2026；数值来自论文 Table 1、Table 3 与 §§3.1–3.2。
12. DreamZero authors, 官方项目页, 2026.
13. Dream Labs, Zero-Shot to New Robots: Introducing Dream-1, 2026-10；价格为官方宣传的服务标价。